ROTEIRO DE GRAVAÇÃO

Tech Challenge
Fase 3

Meta: 4 minutos e 45 segundos.
Limite: 5 minutos.

Os próximos textos são as falas, na mesma ordem dos oito slides.

Leia em ritmo natural. Faça uma pausa curta ao trocar de slide.

Se houver uma página de continuação, mantenha o mesmo slide na tela.

Ensaie com cronômetro. O tempo final depende do seu ritmo de fala.

Predição e inteligência analítica para alfabetização

Olá, sou Willian Schön Lopes. Neste projeto, utilizei os dados de alfabetização para estimar risco educacional e analisar diferenças entre municípios. A proposta é apoiar gestores na organização do acompanhamento pedagógico e no planejamento de políticas públicas, com evidências e limites explícitos.

Base individual com contexto histórico

O desafio principal é classificar se um aluno foi considerado alfabetizado ou não.
Como a Gold da fase anterior era municipal, construí uma extensão local de modelagem, integrando os alunos válidos da Silver ao contexto histórico da Gold.

Base individual com contexto histórico

A amostra contém cerca de 92 mil alunos de 2024, em mais de cinco mil municípios.
Utilizei o indicador municipal de 2023 e a população de 2022.
Excluí ausentes e registros sem proficiência válida.
A proficiência individual não entra como variável preditora.

Validação com municípios separados

A separação entre treino, validação e teste mantém cada município em um único conjunto, reduzindo o vazamento territorial.
A pipeline integra imputação por mediana, transformação da população, padronização e codificação das categorias.
Comparei referências simples, regressão logística e floresta aleatória.

Validação com municípios separados

A busca de hiperparâmetros usa validação cruzada por município apenas no treino. Escolhi o modelo na validação e preservei o teste para a avaliação original.
Essa separação mede generalização territorial em 2024, mas ainda não comprova previsão para anos futuros.

Desempenho e escolha do modelo

A regressão logística foi a referência selecionada.
No teste, sua precisão média, ou average precision, foi de aproximadamente zero vírgula cinquenta e três, contra zero vírgula cinquenta e um do indicador histórico.
A área sob a curva ROC foi de zero vírgula sessenta e seis.
O ganho observado é modesto e não significa cinquenta e três por cento de acurácia.
Depois, acrescentei contexto socioeconômico e econômico.
Como não houve melhora na validação, mantive o modelo mais simples, sem reutilizar o teste para essa escolha.

Risco contextual e limites da priorização

A análise SHAP mostra que o histórico municipal tem maior influência nas previsões, seguido pela localização.
Isso reforça que o modelo estima principalmente risco contextual e não explica causalidade.
Também há uma limitação operacional importante: o limiar que busca alto recall sinaliza quase 96 por cento dos alunos.

Risco contextual e limites da priorização

Portanto, não oferece uma priorização seletiva.
A alternativa de sinalizar cerca de 20 por cento foi explorada somente na validação.
Por isso, a ferramenta entrega escores por padrão e mantém qualquer decisão pedagógica sob responsabilidade humana.

Perfis territoriais e metas

Na análise territorial, identifiquei dois perfis entre mais de cinco mil municípios, sem utilizar alfabetização para formar os grupos.
Depois, observei médias municipais de alfabetização próximas de 67 e 58 por cento.
São médias não ponderadas e associações, não efeitos causais.

Perfis territoriais e metas

O contexto social utilizado é de 2010, o que limita sua atualização.
Além disso, 2.444 dos 5.232 municípios com dados comparáveis ficaram abaixo da meta de 2024.
Os cenários até 2030 ajudam a discutir o avanço necessário, mas não são previsões estatisticamente validadas.

Execução comprovada e reprodução

Esta captura mostra uma consulta realmente concluída no BigQuery, com processamento e limite de consumo registrados.
Os dados e as consultas ficam no GCP, enquanto o treinamento ocorreu localmente.

Execução comprovada e reprodução

O projeto conta com 36 testes aprovados, demonstração artificial sem credenciais e previsão com o modelo salvo. Cada execução preserva parâmetros, versões e hashes. O histórico de commits e as branches locais documentam a evolução, sem publicar os registros individuais dos alunos.

Apoio ao planejamento educacional

O valor estratégico está em combinar acompanhamento pedagógico com planejamento territorial e monitoramento de metas.
A solução oferece uma base auditável para discutir onde aprofundar diagnósticos e como distribuir apoio.
Antes do uso operacional, precisamos atualizar o contexto, avaliar uma nova coorte e pactuar critérios com os educadores.
A tecnologia apoia a decisão pública, preservando a avaliação humana.
Obrigado.